

Árboles de decisión

*Métodos estadísticos II
para la ciencia de datos*

Guía de análisis de decisiones

Decisiones bajo incertidumbre y árboles para análisis de decisiones

Cálculos progresivos · diagramas · código base en R



Propósito de la presentación

Objetivo general

Analizar decisiones bajo incertidumbre usando matrices, criterios de elección y árboles de decisión con probabilidades y valor esperado.

1

Estados y pagos

2

Criterios de
elección

3

Árboles y rollback

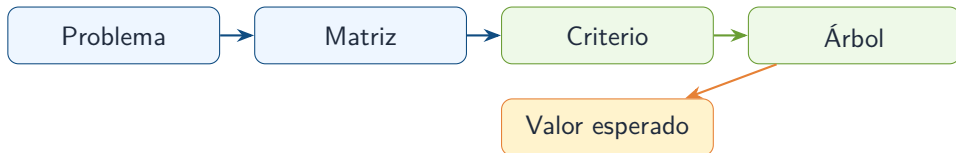
4

Sensibilidad e
información

Método de trabajo

Cada ejemplo se desarrolla en secuencia: contexto → tabla → cálculo → decisión → interpretación.

Ruta de aprendizaje



Parte 1

Decidir cuando hay alternativas, estados futuros y pagos, pero no siempre probabilidades.

Parte 2

Representar decisiones con árboles, calcular valores esperados y valorar información adicional.

Parte 1

Decisiones bajo incertidumbre

Métodos estadísticos II para la ciencia de datos

Problema inicial: elegir sin controlar el futuro

Caso del agricultor

Un agricultor debe escoger entre dos cultivos antes de conocer el clima de la temporada.

- ▶ Cultivo A: más estable, menor potencial máximo.
- ▶ Cultivo B: más rentable si llueve, pero vulnerable a la sequía.
- ▶ La lluvia es un estado futuro que no depende de la decisión.

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Cultivo A	30	40
Cultivo B	10	50

Pregunta

¿Qué alternativa debería elegir si no conoce con certeza el estado futuro?

Certeza, riesgo e incertidumbre

Situación	Información disponible	Ejemplo breve
Certeza	Se conoce el resultado de cada alternativa.	El precio de compra ya está fijado.
Riesgo	Se conocen o estiman probabilidades de los estados.	Probabilidad de demanda alta, media o baja.
Incetidumbre	No hay probabilidades confiables.	Nuevo mercado sin evidencia histórica suficiente.

Idea clave

Los criterios maximin, maximax y minimax de arrepentimiento pueden usarse cuando no se desea o no se puede trabajar con probabilidades explícitas. El valor esperado exige probabilidades.

Alternativas, estados y pagos

Elementos

- ▶ **Alternativas:** decisiones posibles.
- ▶ **Estados:** eventos futuros externos.
- ▶ **Pagos:** resultado de cada combinación.

	Estado 1	Estado 2
Alternativa A	Pago a_{11}	Pago a_{12}
Alternativa B	Pago a_{21}	Pago a_{22}

Lectura

Una celda no es una decisión aislada: es el resultado de elegir una alternativa y que ocurra un estado de la naturaleza.

Criterio maximin: lógica conservadora

Pregunta que responde

Si ocurre lo peor para cada alternativa, ¿cuál alternativa deja el mejor resultado mínimo?

1. Para cada alternativa, ubicar su peor pago.
2. Comparar esos peores pagos.
3. Elegir el mayor de los mínimos.

Criterio maximin: lógica conservadora

Pregunta que responde

Si ocurre lo peor para cada alternativa, ¿cuál alternativa deja el mejor resultado mínimo?

1. Para cada alternativa, ubicar su peor pago.
2. Comparar esos peores pagos.
3. Elegir el mayor de los mínimos.

Criterio maximin: lógica conservadora

Pregunta que responde

Si ocurre lo peor para cada alternativa, ¿cuál alternativa deja el mejor resultado mínimo?

1. Para cada alternativa, ubicar su peor pago.
2. Comparar esos peores pagos.
3. Elegir el mayor de los mínimos.

Criterio maximin: lógica conservadora

Pregunta que responde

Si ocurre lo peor para cada alternativa, ¿cuál alternativa deja el mejor resultado mínimo?

1. Para cada alternativa, ubicar su peor pago.
2. Comparar esos peores pagos.
3. Elegir el mayor de los mínimos.

$$\text{Maximin} = \max_i \left(\min_j a_{ij} \right)$$

Criterio maximin: lógica conservadora

Pregunta que responde

Si ocurre lo peor para cada alternativa, ¿cuál alternativa deja el mejor resultado mínimo?

1. Para cada alternativa, ubicar su peor pago.
2. Comparar esos peores pagos.
3. Elegir el mayor de los mínimos.

$$\text{Maximin} = \max_i \left(\min_j a_{ij} \right)$$

Interpretación

Maximin no busca el mayor premio posible; busca protegerse contra el peor escenario.

Maximin en el caso del agricultor

Alternativa	Poca lluvia	Mucha lluvia	Peor pago
Cultivo A	30	40	30
Cultivo B	10	50	10

Maximin en el caso del agricultor

Alternativa	Poca lluvia	Mucha lluvia	Peor pago
Cultivo A	30	40	30
Cultivo B	10	50	10

$$\min(A) = 30, \quad \min(B) = 10$$

Maximin en el caso del agricultor

Alternativa	Poca lluvia	Mucha lluvia	Peor pago
Cultivo A	30	40	30
Cultivo B	10	50	10

$$\min(A) = 30, \quad \min(B) = 10$$

Maximin en el caso del agricultor

Alternativa	Poca lluvia	Mucha lluvia	Peor pago
Cultivo A	30	40	30
Cultivo B	10	50	10

$$\min(A) = 30, \quad \min(B) = 10$$

$$\max(30, 10) = \boxed{30}$$

Maximin en el caso del agricultor

Alternativa	Poca lluvia	Mucha lluvia	Peor pago
Cultivo A	30	40	30
Cultivo B	10	50	10

$$\min(A) = 30, \quad \min(B) = 10$$

$$\max(30, 10) = 30$$

Decisión maximin

Se elige **Cultivo A** porque su peor resultado es mejor que el peor resultado de B.

Maximin: expansión empresarial

Contexto

Una empresa debe decidir si mantiene su capacidad o invierte en expansión. El pago representa utilidad estimada bajo distintos escenarios de demanda.

Alternativa	Recesión	Baja	Media	Alta	Peor pago
Mantener capacidad	18	24	30	34	18
Expansión moderada	8	28	46	60	8
Expansión amplia	-20	10	55	90	-20

Maximin: expansión empresarial

Contexto

Una empresa debe decidir si mantiene su capacidad o invierte en expansión. El pago representa utilidad estimada bajo distintos escenarios de demanda.

Alternativa	Recesión	Baja	Media	Alta	Peor pago
Mantener capacidad	18	24	30	34	18
Expansión moderada	8	28	46	60	8
Expansión amplia	-20	10	55	90	-20

Maximin: expansión empresarial

Contexto

Una empresa debe decidir si mantiene su capacidad o invierte en expansión. El pago representa utilidad estimada bajo distintos escenarios de demanda.

Alternativa	Recesión	Baja	Media	Alta	Peor pago
Mantener capacidad	18	24	30	34	18
Expansión moderada	8	28	46	60	8
Expansión amplia	-20	10	55	90	-20

Maximin: expansión empresarial

Contexto

Una empresa debe decidir si mantiene su capacidad o invierte en expansión. El pago representa utilidad estimada bajo distintos escenarios de demanda.

Alternativa	Recesión	Baja	Media	Alta	Peor pago
Mantener capacidad	18	24	30	34	18
Expansión moderada	8	28	46	60	8
Expansión amplia	-20	10	55	90	-20

$$\text{máx}(18, 8, -20) = 18$$

Maximin: expansión empresarial

Contexto

Una empresa debe decidir si mantiene su capacidad o invierte en expansión. El pago representa utilidad estimada bajo distintos escenarios de demanda.

Alternativa	Recesión	Baja	Media	Alta	Peor pago
Mantener capacidad	18	24	30	34	18
Expansión moderada	8	28	46	60	8
Expansión amplia	-20	10	55	90	-20

$$\text{máx}(18, 8, -20) = 18$$

Decisión

El criterio maximin recomienda **mantener capacidad**. Se prioriza la resistencia ante recesión, no el mayor potencial en demanda alta.

Maximin: capacidad hospitalaria

Contexto

Un hospital debe escoger un plan operativo para atender demanda incierta. El pago combina cobertura, costo y calidad de atención en una escala de desempeño.

Plan	Baja	Normal	Alta	Peor pago
Básico	70	55	20	20
Reforzado	58	72	60	58
Flexible	62	68	52	52
Externo	50	64	65	50

Maximin: capacidad hospitalaria

Contexto

Un hospital debe escoger un plan operativo para atender demanda incierta. El pago combina cobertura, costo y calidad de atención en una escala de desempeño.

Plan	Baja	Normal	Alta	Peor pago
Básico	70	55	20	20
Reforzado	58	72	60	58
Flexible	62	68	52	52
Externo	50	64	65	50

Maximin: capacidad hospitalaria

Contexto

Un hospital debe escoger un plan operativo para atender demanda incierta. El pago combina cobertura, costo y calidad de atención en una escala de desempeño.

Plan	Baja	Normal	Alta	Peor pago
Básico	70	55	20	20
Reforzado	58	72	60	58
Flexible	62	68	52	52
Externo	50	64	65	50

Maximin: capacidad hospitalaria

Contexto

Un hospital debe escoger un plan operativo para atender demanda incierta. El pago combina cobertura, costo y calidad de atención en una escala de desempeño.

Plan	Baja	Normal	Alta	Peor pago
Básico	70	55	20	20
Reforzado	58	72	60	58
Flexible	62	68	52	52
Externo	50	64	65	50

$$\text{máx}(20, 58, 52, 50) = \boxed{58}$$

Maximin: capacidad hospitalaria

Contexto

Un hospital debe escoger un plan operativo para atender demanda incierta. El pago combina cobertura, costo y calidad de atención en una escala de desempeño.

Plan	Baja	Normal	Alta	Peor pago
Básico	70	55	20	20
Reforzado	58	72	60	58
Flexible	62	68	52	52
Externo	50	64	65	50

$$\text{máx}(20, 58, 52, 50) = 58$$

Decisión

El criterio maximin selecciona el plan **reforzado** porque protege mejor el desempeño mínimo.

Criterio maximax: lógica optimista

Pregunta que responde

Si se mira el mejor resultado posible de cada alternativa, ¿cuál ofrece el mayor potencial?

1. Para cada alternativa, ubicar su mejor pago.
2. Comparar esos mejores pagos.
3. Elegir el mayor de los máximos.

Criterio maximax: lógica optimista

Pregunta que responde

Si se mira el mejor resultado posible de cada alternativa, ¿cuál ofrece el mayor potencial?

1. Para cada alternativa, ubicar su mejor pago.
2. Comparar esos mejores pagos.
3. Elegir el mayor de los máximos.

Criterio maximax: lógica optimista

Pregunta que responde

Si se mira el mejor resultado posible de cada alternativa, ¿cuál ofrece el mayor potencial?

1. Para cada alternativa, ubicar su mejor pago.
2. Comparar esos mejores pagos.
3. Elegir el mayor de los máximos.

Criterio maximax: lógica optimista

Pregunta que responde

Si se mira el mejor resultado posible de cada alternativa, ¿cuál ofrece el mayor potencial?

1. Para cada alternativa, ubicar su mejor pago.
2. Comparar esos mejores pagos.
3. Elegir el mayor de los máximos.

$$\text{Maximax} = \max_i \left(\max_j a_{ij} \right)$$

Criterio maximax: lógica optimista

Pregunta que responde

Si se mira el mejor resultado posible de cada alternativa, ¿cuál ofrece el mayor potencial?

1. Para cada alternativa, ubicar su mejor pago.
2. Comparar esos mejores pagos.
3. Elegir el mayor de los máximos.

$$\text{Maximax} = \max_i \left(\max_j a_{ij} \right)$$

Lectura

Maximax muestra una postura orientada al mejor escenario. Es útil para analizar potencial, aunque no considera qué tan desfavorable puede ser el peor caso.

Maximax: estrategia de lanzamiento

Contexto

Una empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Primero se aplica solo el criterio maximax: mirar el mejor pago posible de cada estrategia.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Mejor pago
Conservadora	30	35	40	45	45
Equilibrada	20	45	65	75	75
Agresiva	-10	30	80	110	110

Maximax: estrategia de lanzamiento

Contexto

Una empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Primero se aplica solo el criterio maximax: mirar el mejor pago posible de cada estrategia.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Mejor pago
Conservadora	30	35	40	45	45
Equilibrada	20	45	65	75	75
Agresiva	-10	30	80	110	110

Maximax: estrategia de lanzamiento

Contexto

Una empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Primero se aplica solo el criterio maximax: mirar el mejor pago posible de cada estrategia.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Mejor pago
Conservadora	30	35	40	45	45
Equilibrada	20	45	65	75	75
Agresiva	-10	30	80	110	110

Maximax: estrategia de lanzamiento

Contexto

Una empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Primero se aplica solo el criterio maximax: mirar el mejor pago posible de cada estrategia.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Mejor pago
Conservadora	30	35	40	45	45
Equilibrada	20	45	65	75	75
Agresiva	-10	30	80	110	110

Maximax: estrategia de lanzamiento

Contexto

Una empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Primero se aplica solo el criterio maximax: mirar el mejor pago posible de cada estrategia.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Mejor pago
Conservadora	30	35	40	45	45
Equilibrada	20	45	65	75	75
Agresiva	-10	30	80	110	110

$$\text{máx}(45, 75, 110) = 110$$

Maximax: estrategia de lanzamiento

Contexto

Una empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Primero se aplica solo el criterio maximax: mirar el mejor pago posible de cada estrategia.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Mejor pago
Conservadora	30	35	40	45	45
Equilibrada	20	45	65	75	75
Agresiva	-10	30	80	110	110

$$\text{máx}(45, 75, 110) = 110$$

Decisión maximax

El criterio maximax selecciona la estrategia **agresiva**, porque contiene el mayor pago posible.

Contraste: maximin frente a maximax

Misma matriz, dos criterios diferentes

El resultado cambia porque cada criterio mira una parte distinta de la matriz: maximin se fija en los peores escenarios; maximax se fija en los mejores escenarios.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Peor	Mejor
Conservadora	30	35	40	45	30	45
Equilibrada	20	45	65	75	20	75
Agresiva	-10	30	80	110	-10	110

Contraste: maximin frente a maximax

Misma matriz, dos criterios diferentes

El resultado cambia porque cada criterio mira una parte distinta de la matriz: maximin se fija en los peores escenarios; maximax se fija en los mejores escenarios.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Peor	Mejor
Conservadora	30	35	40	45	30	45
Equilibrada	20	45	65	75	20	75
Agresiva	-10	30	80	110	-10	110

Contraste: maximin frente a maximax

Misma matriz, dos criterios diferentes

El resultado cambia porque cada criterio mira una parte distinta de la matriz: maximin se fija en los peores escenarios; maximax se fija en los mejores escenarios.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Peor	Mejor
Conservadora	30	35	40	45	30	45
Equilibrada	20	45	65	75	20	75
Agresiva	-10	30	80	110	-10	110

Contraste: maximin frente a maximax

Misma matriz, dos criterios diferentes

El resultado cambia porque cada criterio mira una parte distinta de la matriz: maximin se fija en los peores escenarios; maximax se fija en los mejores escenarios.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Peor	Mejor
Conservadora	30	35	40	45	30	45
Equilibrada	20	45	65	75	20	75
Agresiva	-10	30	80	110	-10	110

Contraste: maximin frente a maximax

Misma matriz, dos criterios diferentes

El resultado cambia porque cada criterio mira una parte distinta de la matriz: maximin se fija en los peores escenarios; maximax se fija en los mejores escenarios.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Peor	Mejor
Conservadora	30	35	40	45	30	45
Equilibrada	20	45	65	75	20	75
Agresiva	-10	30	80	110	-10	110

Contraste: maximin frente a maximax

Misma matriz, dos criterios diferentes

El resultado cambia porque cada criterio mira una parte distinta de la matriz: maximin se fija en los peores escenarios; maximax se fija en los mejores escenarios.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Peor	Mejor
Conservadora	30	35	40	45	30	45
Equilibrada	20	45	65	75	20	75
Agresiva	-10	30	80	110	-10	110

Maximin

Elige **conservadora**: mejor peor caso.

Maximax

Elige **agresiva**: mayor mejor caso.

Minimax de arrepentimiento: idea

Pregunta que responde

¿Cuál alternativa minimiza la mayor pérdida de oportunidad frente a la mejor decisión que habría sido posible en cada estado?

1. Identificar el mejor pago disponible en cada estado.
2. Calcular cuánto se deja de ganar con cada alternativa.
3. Tomar el mayor arrepentimiento de cada alternativa.
4. Elegir la alternativa con el menor de esos máximos.

Minimax de arrepentimiento: idea

Pregunta que responde

¿Cuál alternativa minimiza la mayor pérdida de oportunidad frente a la mejor decisión que habría sido posible en cada estado?

1. Identificar el mejor pago disponible en cada estado.
2. Calcular cuánto se deja de ganar con cada alternativa.
3. Tomar el mayor arrepentimiento de cada alternativa.
4. Elegir la alternativa con el menor de esos máximos.

Minimax de arrepentimiento: idea

Pregunta que responde

¿Cuál alternativa minimiza la mayor pérdida de oportunidad frente a la mejor decisión que habría sido posible en cada estado?

1. Identificar el mejor pago disponible en cada estado.
2. Calcular cuánto se deja de ganar con cada alternativa.
3. Tomar el mayor arrepentimiento de cada alternativa.
4. Elegir la alternativa con el menor de esos máximos.

Minimax de arrepentimiento: idea

Pregunta que responde

¿Cuál alternativa minimiza la mayor pérdida de oportunidad frente a la mejor decisión que habría sido posible en cada estado?

1. Identificar el mejor pago disponible en cada estado.
2. Calcular cuánto se deja de ganar con cada alternativa.
3. Tomar el mayor arrepentimiento de cada alternativa.
4. Elegir la alternativa con el menor de esos máximos.

Minimax de arrepentimiento: idea

Pregunta que responde

¿Cuál alternativa minimiza la mayor pérdida de oportunidad frente a la mejor decisión que habría sido posible en cada estado?

1. Identificar el mejor pago disponible en cada estado.
2. Calcular cuánto se deja de ganar con cada alternativa.
3. Tomar el mayor arrepentimiento de cada alternativa.
4. Elegir la alternativa con el menor de esos máximos.

$$R_{ij} = \max_i(a_{ij}) - a_{ij} \qquad \min_i \left(\max_j R_{ij} \right)$$

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 1

Contexto

La empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Ahora se analiza la pérdida de oportunidad en cada escenario.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 1

Contexto

La empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Ahora se analiza la pérdida de oportunidad en cada escenario.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 1

Contexto

La empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Ahora se analiza la pérdida de oportunidad en cada escenario.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 1

Contexto

La empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Ahora se analiza la pérdida de oportunidad en cada escenario.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 1

Contexto

La empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Ahora se analiza la pérdida de oportunidad en cada escenario.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 1

Contexto

La empresa compara tres estrategias de lanzamiento. Ahora se analiza la pérdida de oportunidad en cada escenario.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Mejores pagos por estado = (30, 45, 80, 110)

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 2

De pagos a arrepentimientos

Para calcular cada arrepentimiento, se compara cada pago con el mejor pago de su mismo estado.

Matriz de pagos				
Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Matriz de arrepentimientos					
Estrategia	MB	B	M	A	Máx.
Conservadora	0	10	40	65	65
Equilibrada	10	0	15	35	35
Agresiva	40	15	0	0	40

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 2

De pagos a arrepentimientos

Para calcular cada arrepentimiento, se compara cada pago con el mejor pago de su mismo estado.

Matriz de pagos				
Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Mejores pagos: (30, 45, 80, 110)

Matriz de arrepentimientos					
Estrategia	MB	B	M	A	Máx.
Conservadora	0	10	40	65	65
Equilibrada	10	0	15	35	35
Agresiva	40	15	0	0	40

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 2

De pagos a arrepentimientos

Para calcular cada arrepentimiento, se compara cada pago con el mejor pago de su mismo estado.

Matriz de pagos				
Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Mejores pagos: (30, 45, 80, 110)

Matriz de arrepentimientos					
Estrategia	MB	B	M	A	Máx.
Conservadora	0	10	40	65	65
Equilibrada	10	0	15	35	35
Agresiva	40	15	0	0	40

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 2

De pagos a arrepentimientos

Para calcular cada arrepentimiento, se compara cada pago con el mejor pago de su mismo estado.

Matriz de pagos				
Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Mejores pagos: (30, 45, 80, 110)

Matriz de arrepentimientos					
Estrategia	MB	B	M	A	Máx.
Conservadora	0	10	40	65	65
Equilibrada	10	0	15	35	35
Agresiva	40	15	0	0	40

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 2

De pagos a arrepentimientos

Para calcular cada arrepentimiento, se compara cada pago con el mejor pago de su mismo estado.

Matriz de pagos				
Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Mejores pagos: (30, 45, 80, 110)

Matriz de arrepentimientos					
Estrategia	MB	B	M	A	Máx.
Conservadora	0	10	40	65	65
Equilibrada	10	0	15	35	35
Agresiva	40	15	0	0	40

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 2

De pagos a arrepentimientos

Para calcular cada arrepentimiento, se compara cada pago con el mejor pago de su mismo estado.

Matriz de pagos

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Mejores pagos: (30, 45, 80, 110)

Matriz de arrepentimientos

Estrategia	MB	B	M	A	Máx.
Conservadora	0	10	40	65	65
Equilibrada	10	0	15	35	35
Agresiva	40	15	0	0	40

$\min(65, 35, 40) = 35$

Minimax: estrategia de lanzamiento, paso 2

De pagos a arrepentimientos

Para calcular cada arrepentimiento, se compara cada pago con el mejor pago de su mismo estado.

Matriz de pagos

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Mejores pagos: (30, 45, 80, 110)

Matriz de arrepentimientos

Estrategia	MB	B	M	A	Máx.
Conservadora	0	10	40	65	65
Equilibrada	10	0	15	35	35
Agresiva	40	15	0	0	40

$\min(65, 35, 40) = 35$

Decisión minimax de arrepentimiento

Se selecciona la estrategia **equilibrada**: limita la peor pérdida de oportunidad.

Minimax: estrategia logística, paso 1

Contexto

Una empresa debe definir su esquema logístico para atender niveles inciertos de demanda. El pago combina utilidad, cumplimiento y costo operativo.

Alternativa	Demanda baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Minimax: estrategia logística, paso 1

Contexto

Una empresa debe definir su esquema logístico para atender niveles inciertos de demanda. El pago combina utilidad, cumplimiento y costo operativo.

Alternativa	Demanda baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Minimax: estrategia logística, paso 1

Contexto

Una empresa debe definir su esquema logístico para atender niveles inciertos de demanda. El pago combina utilidad, cumplimiento y costo operativo.

Alternativa	Demanda baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Minimax: estrategia logística, paso 1

Contexto

Una empresa debe definir su esquema logístico para atender niveles inciertos de demanda. El pago combina utilidad, cumplimiento y costo operativo.

Alternativa	Demanda baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Minimax: estrategia logística, paso 1

Contexto

Una empresa debe definir su esquema logístico para atender niveles inciertos de demanda. El pago combina utilidad, cumplimiento y costo operativo.

Alternativa	Demanda baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Mejores pagos por estado: (40, 55, 80)

Minimax: estrategia logística, paso 2

Cálculo simultáneo

Los mejores pagos por estado se toman de la matriz original; la matriz de arrepentimientos mide la distancia frente a esos mejores pagos.

Matriz de pagos			
Alternativa	Baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Matriz de arrepentimientos				
Alternativa	Baja	Media	Alta	Máx.
Flota propia	15	10	10	15
Tercerización	0	7	30	30
Híbrido	5	0	12	12
Exprés	20	5	0	20

Minimax: estrategia logística, paso 2

Cálculo simultáneo

Los mejores pagos por estado se toman de la matriz original; la matriz de arrepentimientos mide la distancia frente a esos mejores pagos.

Matriz de pagos

Alternativa	Baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Mejores pagos: (40, 55, 80)

Matriz de arrepentimientos

Alternativa	Baja	Media	Alta	Máx.
Flota propia	15	10	10	15
Tercerización	0	7	30	30
Híbrido	5	0	12	12
Exprés	20	5	0	20

Minimax: estrategia logística, paso 2

Cálculo simultáneo

Los mejores pagos por estado se toman de la matriz original; la matriz de arrepentimientos mide la distancia frente a esos mejores pagos.

Matriz de pagos

Alternativa	Baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Mejores pagos: (40, 55, 80)

Matriz de arrepentimientos

Alternativa	Baja	Media	Alta	Máx.
Flota propia	15	10	10	15
Tercerización	0	7	30	30
Híbrido	5	0	12	12
Exprés	20	5	0	20

Minimax: estrategia logística, paso 2

Cálculo simultáneo

Los mejores pagos por estado se toman de la matriz original; la matriz de arrepentimientos mide la distancia frente a esos mejores pagos.

Matriz de pagos			
Alternativa	Baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Mejores pagos: (40, 55, 80)

Matriz de arrepentimientos				
Alternativa	Baja	Media	Alta	Máx.
Flota propia	15	10	10	15
Tercerización	0	7	30	30
Híbrido	5	0	12	12
Exprés	20	5	0	20

Minimax: estrategia logística, paso 2

Cálculo simultáneo

Los mejores pagos por estado se toman de la matriz original; la matriz de arrepentimientos mide la distancia frente a esos mejores pagos.

Matriz de pagos

Alternativa	Baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Mejores pagos: (40, 55, 80)

Matriz de arrepentimientos

Alternativa	Baja	Media	Alta	Máx.
Flota propia	15	10	10	15
Tercerización	0	7	30	30
Híbrido	5	0	12	12
Exprés	20	5	0	20

Minimax: estrategia logística, paso 2

Cálculo simultáneo

Los mejores pagos por estado se toman de la matriz original; la matriz de arrepentimientos mide la distancia frente a esos mejores pagos.

Matriz de pagos

Alternativa	Baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Mejores pagos: (40, 55, 80)

Matriz de arrepentimientos

Alternativa	Baja	Media	Alta	Máx.
Flota propia	15	10	10	15
Tercerización	0	7	30	30
Híbrido	5	0	12	12
Exprés	20	5	0	20

$\min(15, 30, 12, 20) = 12$

Minimax: estrategia logística, paso 2

Cálculo simultáneo

Los mejores pagos por estado se toman de la matriz original; la matriz de arrepentimientos mide la distancia frente a esos mejores pagos.

Matriz de pagos

Alternativa	Baja	Media	Alta
Flota propia	25	45	70
Tercerización	40	48	50
Modelo híbrido	35	55	68
Servicio exprés	20	50	80

Mejores pagos: (40, 55, 80)

Matriz de arrepentimientos

Alternativa	Baja	Media	Alta	Máx.
Flota propia	15	10	10	15
Tercerización	0	7	30	30
Híbrido	5	0	12	12
Exprés	20	5	0	20

$\min(15, 30, 12, 20) = 12$

Decisión

El criterio minimax de arrepentimiento selecciona el **modelo híbrido**.

Código base en R: maximin y minimax

```
# filas = estados, columnas = alternativas
pagos <- matrix(c(30,20,-10, 35,45,30, 40,65,80, 45,75,110),
               nrow = 4, byrow = TRUE)
colnames(pagos) <- c("Conservadora", "Equilibrada", "Agresiva")

# Maximin: mejor de los peores pagos
peor_por_alternativa <- apply(pagos, 2, min)
which.max(peor_por_alternativa)

# Minimax de arrepentimiento
mejor_por_estado <- apply(pagos, 1, max)
arrepentimiento <- mejor_por_estado - pagos
mayor_arrepentimiento <- apply(arrepentimiento, 2, max)
which.min(mayor_arrepentimiento)
```

Resumen de criterios sin probabilidades

Criterio	Pregunta central	Uso pedagógico
Maximin	¿Cuál alternativa protege mejor el peor caso?	Perfil conservador o alta aversión a pérdidas extremas.
Maximax	¿Cuál alternativa ofrece el mayor pago posible?	Contraste optimista; útil para mostrar riesgo ignorado.
Minimax de arrepentimiento	¿Cuál alternativa limita la mayor pérdida de oportunidad?	Decisiones donde importa no alejarse demasiado de lo que habría sido óptimo.

Cierre de la Parte 1

Sin probabilidades, la decisión depende del criterio elegido. Con probabilidades, se abre la puerta al valor esperado y a los árboles de decisión con riesgo.

Parte 2

Árboles para análisis de decisiones

Métodos estadísticos II para la ciencia de datos

Elementos de un árbol de decisión

Símbolos básicos

- ▶ Cuadrado: decisión controlada por el decisor.
- ▶ Círculo: estado incierto o nodo de azar.
- ▶ Rama: alternativa o posible estado.
- ▶ Terminal: pago o resultado final.



Lectura

El árbol se construye de izquierda a derecha, pero se resuelve de derecha a izquierda.

Construcción progresiva: nodo de decisión

Caso del agricultor

El primer elemento del árbol es la decisión: escoger el cultivo antes de conocer el clima.

Elegir cultivo

Construcción progresiva: nodo de decisión

Caso del agricultor

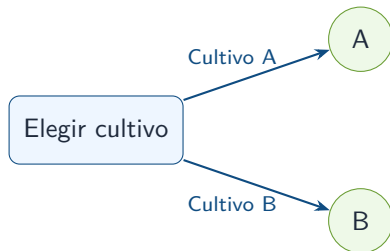
El primer elemento del árbol es la decisión: escoger el cultivo antes de conocer el clima.



Construcción progresiva: nodo de decisión

Caso del agricultor

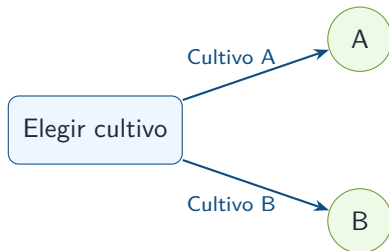
El primer elemento del árbol es la decisión: escoger el cultivo antes de conocer el clima.



Construcción progresiva: nodo de decisión

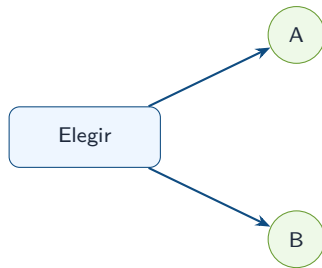
Caso del agricultor

El primer elemento del árbol es la decisión: escoger el cultivo antes de conocer el clima.

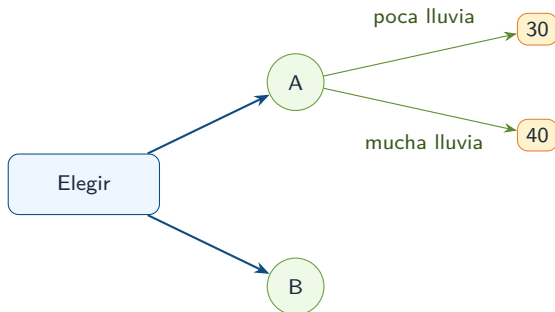


Después de elegir una alternativa, aparece el clima como evento incierto. Por eso el siguiente nodo será de azar.

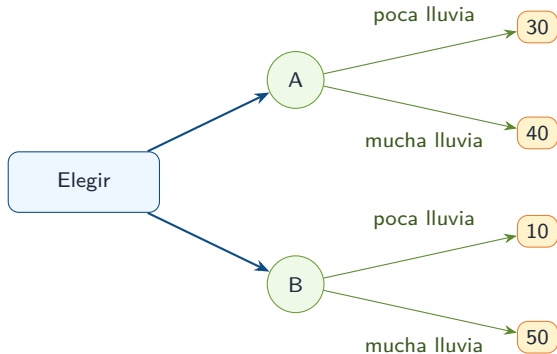
Construcción progresiva: estados y pagos



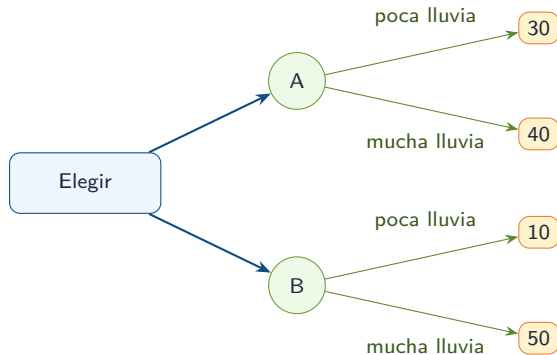
Construcción progresiva: estados y pagos



Construcción progresiva: estados y pagos



Construcción progresiva: estados y pagos

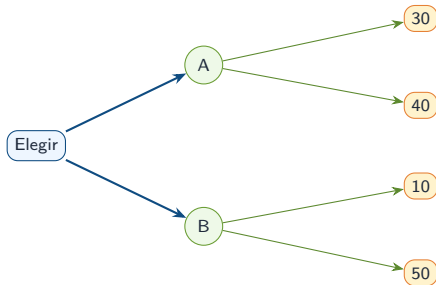


Los terminales son pagos. Todavía no aparecen probabilidades ni valores esperados.

Incorporar probabilidades

Supuesto de riesgo

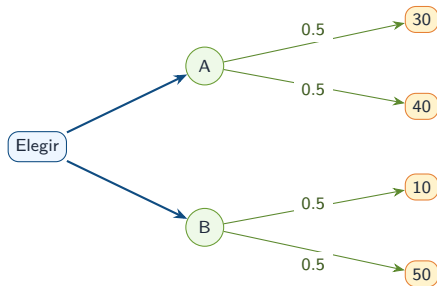
La probabilidad de poca lluvia es 0.5 y la de mucha lluvia también es 0.5.



Incorporar probabilidades

Supuesto de riesgo

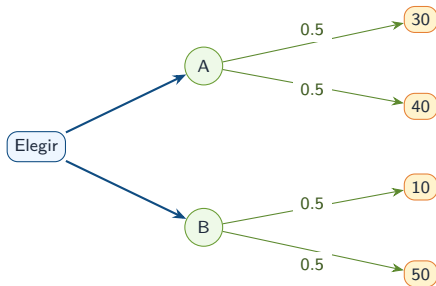
La probabilidad de poca lluvia es 0.5 y la de mucha lluvia también es 0.5.



Incorporar probabilidades

Supuesto de riesgo

La probabilidad de poca lluvia es 0.5 y la de mucha lluvia también es 0.5.



Cambio conceptual

Al añadir probabilidades, el problema se resuelve como una decisión **bajo riesgo**: los pagos siguen siendo inciertos, pero ahora se ponderan por su probabilidad.

Valor esperado: cálculo del cultivo A

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago A	30	40
Probabilidad	0.5	0.5

Valor esperado: cálculo del cultivo A

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago A	30	40
Probabilidad	0.5	0.5

$$VEM(A) = 0.5(30) + 0.5(40)$$

Valor esperado: cálculo del cultivo A

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago A	30	40
Probabilidad	0.5	0.5

$$\begin{aligned} VEM(A) &= 0.5(30) + 0.5(40) \\ &= 15 + 20 \end{aligned}$$

Valor esperado: cálculo del cultivo A

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago A	30	40
Probabilidad	0.5	0.5

$$\begin{aligned} VEM(A) &= 0.5(30) + 0.5(40) \\ &= 15 + 20 \\ &= \boxed{35} \end{aligned}$$

Valor esperado: cálculo del cultivo A

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago A	30	40
Probabilidad	0.5	0.5

$$\begin{aligned} VEM(A) &= 0.5(30) + 0.5(40) \\ &= 15 + 20 \\ &= \boxed{35} \end{aligned}$$

Lectura

El agricultor no recibe 35 necesariamente. Es el promedio ponderado de los pagos posibles si eligiera A.

Valor esperado: cálculo del cultivo B

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago B	10	50
Probabilidad	0.5	0.5

Valor esperado: cálculo del cultivo B

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago B	10	50
Probabilidad	0.5	0.5

$$VEM(B) = 0.5(10) + 0.5(50)$$

Valor esperado: cálculo del cultivo B

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago B	10	50
Probabilidad	0.5	0.5

$$\begin{aligned} VEM(B) &= 0.5(10) + 0.5(50) \\ &= 5 + 25 \end{aligned}$$

Valor esperado: cálculo del cultivo B

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago B	10	50
Probabilidad	0.5	0.5

$$\begin{aligned} VEM(B) &= 0.5(10) + 0.5(50) \\ &= 5 + 25 \\ &= \boxed{30} \end{aligned}$$

Valor esperado: cálculo del cultivo B

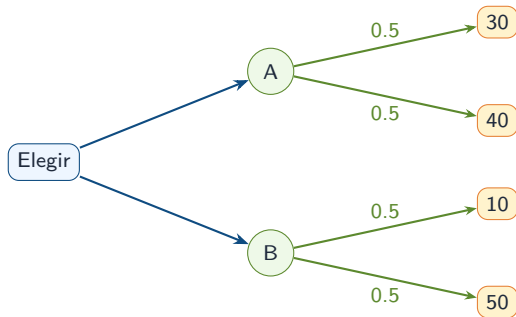
	Poca lluvia	Mucha lluvia
Pago B	10	50
Probabilidad	0.5	0.5

$$\begin{aligned} VEM(B) &= 0.5(10) + 0.5(50) \\ &= 5 + 25 \\ &= \boxed{30} \end{aligned}$$

Comparación

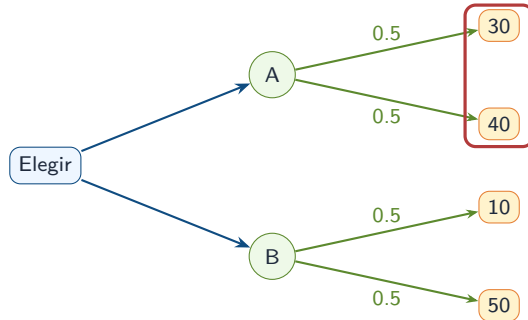
Como $35 > 30$, el criterio de valor esperado recomienda el **Cultivo A**.

Rollback: resolver de derecha a izquierda



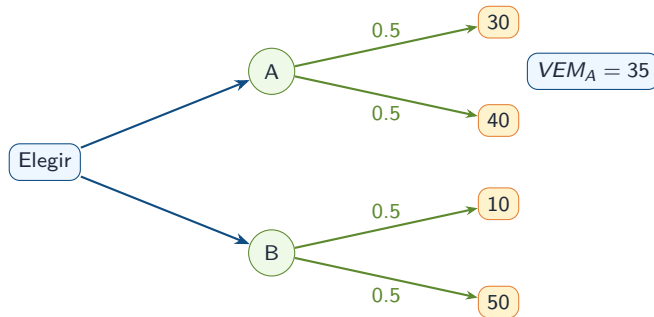
1. Partir de los pagos terminales.
2. Calcular el valor del nodo A.
3. Calcular el valor del nodo B.
4. Elegir la rama con mayor valor esperado.

Rollback: resolver de derecha a izquierda



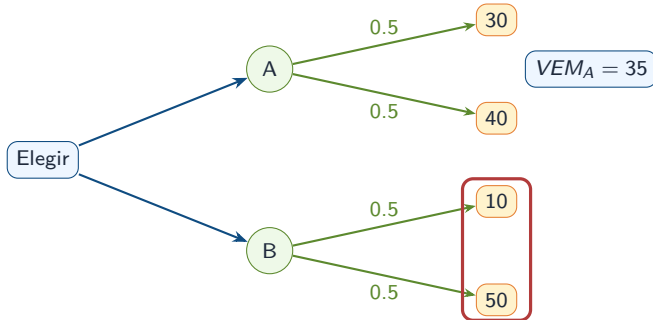
1. Partir de los pagos terminales.
2. Calcular el valor del nodo A.
3. Calcular el valor del nodo B.
4. Elegir la rama con mayor valor esperado.

Rollback: resolver de derecha a izquierda



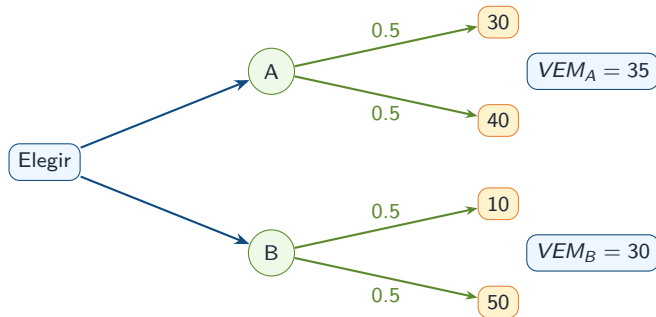
1. Partir de los pagos terminales.
2. Calcular el valor del nodo A.
3. Calcular el valor del nodo B.
4. Elegir la rama con mayor valor esperado.

Rollback: resolver de derecha a izquierda



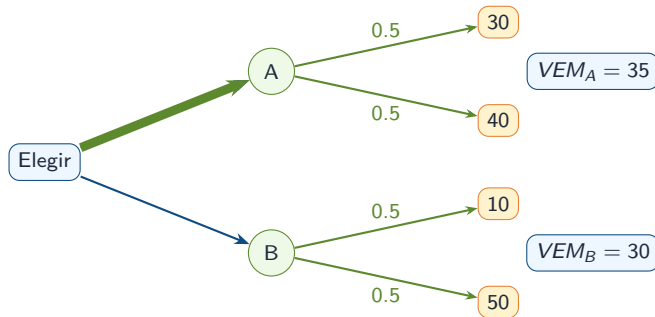
1. Partir de los pagos terminales.
2. Calcular el valor del nodo A.
3. Calcular el valor del nodo B.
4. Elegir la rama con mayor valor esperado.

Rollback: resolver de derecha a izquierda



1. Partir de los pagos terminales.
2. Calcular el valor del nodo A.
3. Calcular el valor del nodo B.
4. Elegir la rama con mayor valor esperado.

Rollback: resolver de derecha a izquierda



1. Partir de los pagos terminales.
2. Calcular el valor del nodo A.
3. Calcular el valor del nodo B.
4. Elegir la rama con mayor valor esperado.

Código base en R: valor esperado del agricultor

```
# Pagos por estado: poca lluvia, mucha lluvia
cultivo_A <- c(30, 40)
cultivo_B <- c(10, 50)
prob <- c(0.5, 0.5)

vem_A <- sum(prob * cultivo_A)
vem_B <- sum(prob * cultivo_B)

c(A = vem_A, B = vem_B)
which.max(c(A = vem_A, B = vem_B))
```

Caso de lanzamiento: pagos y probabilidades

Contexto

Una empresa debe elegir una estrategia de lanzamiento. Se conocen probabilidades estimadas para cuatro niveles de mercado.

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Probabilidad	0.15	0.30	0.35	0.20
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Siguiente paso

Los valores esperados se calculan en la siguiente diapositiva, multiplicando cada pago por la probabilidad de su estado de mercado.

Caso de lanzamiento: cálculo matemático del VEM

Probabilidades de los estados de mercado

Muy bajo = 0.15, bajo = 0.30, medio = 0.35 y alto = 0.20. El valor esperado pondera cada pago por su probabilidad.

Caso de lanzamiento: cálculo matemático del VEM

Probabilidades de los estados de mercado

Muy bajo = 0.15, bajo = 0.30, medio = 0.35 y alto = 0.20. El valor esperado pondera cada pago por su probabilidad.

$$VEM(\text{Conservadora}) = 0.15(30) + 0.30(35) + 0.35(40) + 0.20(45) = 38.00$$

Caso de lanzamiento: cálculo matemático del VEM

Probabilidades de los estados de mercado

Muy bajo = 0.15, bajo = 0.30, medio = 0.35 y alto = 0.20. El valor esperado pondera cada pago por su probabilidad.

$$VEM(\text{Conservadora}) = 0.15(30) + 0.30(35) + 0.35(40) + 0.20(45) = 38.00$$

$$VEM(\text{Equilibrada}) = 0.15(20) + 0.30(45) + 0.35(65) + 0.20(75) = 54.25$$

Caso de lanzamiento: cálculo matemático del VEM

Probabilidades de los estados de mercado

Muy bajo = 0.15, bajo = 0.30, medio = 0.35 y alto = 0.20. El valor esperado pondera cada pago por su probabilidad.

$$VEM(\text{Conservadora}) = 0.15(30) + 0.30(35) + 0.35(40) + 0.20(45) = 38.00$$

$$VEM(\text{Equilibrada}) = 0.15(20) + 0.30(45) + 0.35(65) + 0.20(75) = 54.25$$

$$VEM(\text{Agresiva}) = 0.15(-10) + 0.30(30) + 0.35(80) + 0.20(110) = 57.50$$

Caso de lanzamiento: cálculo matemático del VEM

Probabilidades de los estados de mercado

Muy bajo = 0.15, bajo = 0.30, medio = 0.35 y alto = 0.20. El valor esperado pondera cada pago por su probabilidad.

$$VEM(\text{Conservadora}) = 0.15(30) + 0.30(35) + 0.35(40) + 0.20(45) = 38.00$$

$$VEM(\text{Equilibrada}) = 0.15(20) + 0.30(45) + 0.35(65) + 0.20(75) = 54.25$$

$$VEM(\text{Agresiva}) = 0.15(-10) + 0.30(30) + 0.35(80) + 0.20(110) = 57.50$$

Resultado

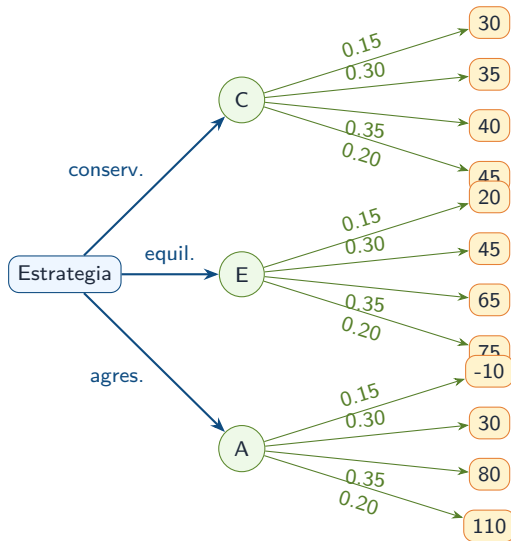
Con el criterio de valor esperado, la estrategia **agresiva** presenta el mayor VEM: 57.50.

Código base en R: valor esperado del lanzamiento

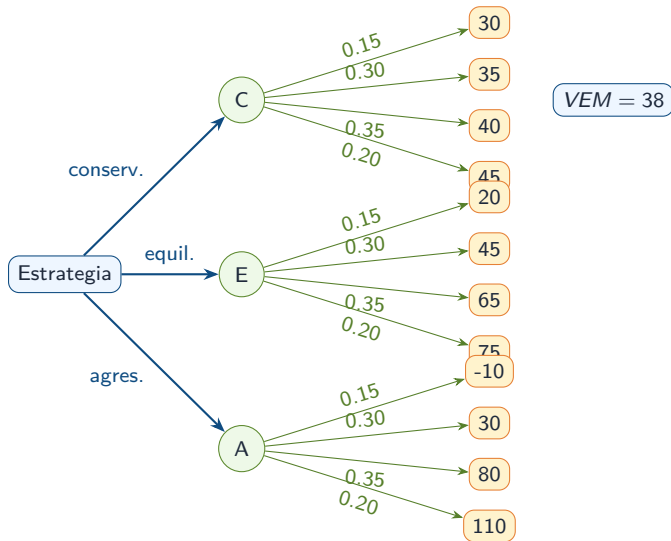
```
# filas = estados, columnas = estrategias
pagos <- matrix(c(30,20,-10,
                  35,45,30,
                  40,65,80,
                  45,75,110),
               nrow = 4, byrow = TRUE)
prob <- c(0.15, 0.30, 0.35, 0.20)
colnames(pagos) <- c("Conservadora", "Equilibrada", "Agresiva")

vem <- as.numeric(prob %*% pagos)
vem
which.max(vem)
```

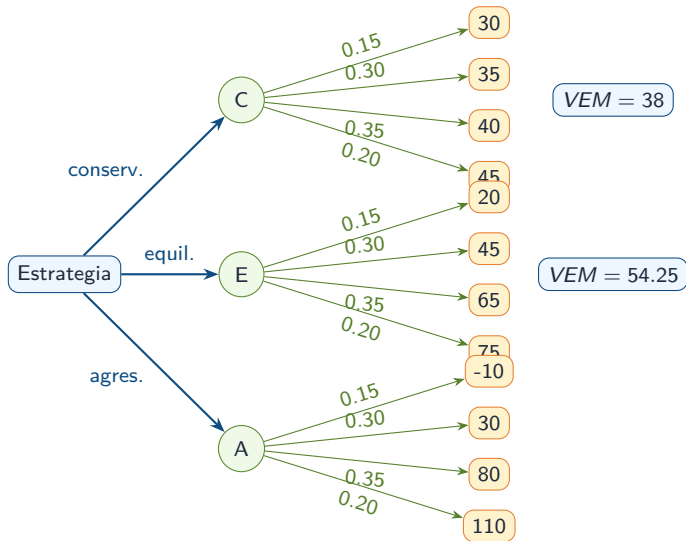
Árbol amplio: lanzamiento del producto



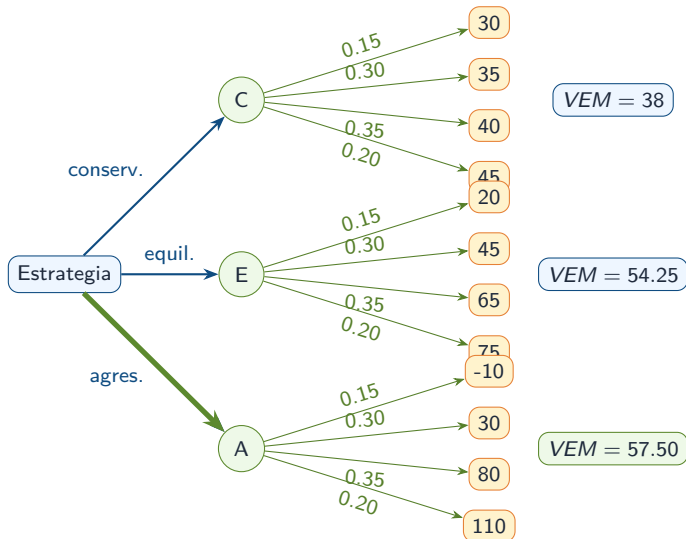
Árbol amplio: lanzamiento del producto



Árbol amplio: lanzamiento del producto



Árbol amplio: lanzamiento del producto



Sensibilidad: ¿cuándo cambia la decisión?

Caso del agricultor

Sea p la probabilidad de mucha lluvia.

Sensibilidad: ¿cuándo cambia la decisión?

Caso del agricultor

Sea p la probabilidad de mucha lluvia.

$$VEM(A) = 40p + 30(1 - p)$$

Sensibilidad: ¿cuándo cambia la decisión?

Caso del agricultor

Sea p la probabilidad de mucha lluvia.

$$\begin{aligned} VEM(A) &= 40p + 30(1 - p) \\ &= 30 + 10p \end{aligned}$$

Sensibilidad: ¿cuándo cambia la decisión?

Caso del agricultor

Sea p la probabilidad de mucha lluvia.

$$\begin{aligned} VEM(A) &= 40p + 30(1 - p) \\ &= 30 + 10p \end{aligned}$$

$$VEM(B) = 50p + 10(1 - p)$$

Sensibilidad: ¿cuándo cambia la decisión?

Caso del agricultor

Sea p la probabilidad de mucha lluvia.

$$\begin{aligned} VEM(A) &= 40p + 30(1 - p) \\ &= 30 + 10p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} VEM(B) &= 50p + 10(1 - p) \\ &= 10 + 40p \end{aligned}$$

Sensibilidad: ¿cuándo cambia la decisión?

Caso del agricultor

Sea p la probabilidad de mucha lluvia.

$$\begin{aligned} VEM(A) &= 40p + 30(1 - p) \\ &= 30 + 10p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} VEM(B) &= 50p + 10(1 - p) \\ &= 10 + 40p \end{aligned}$$

Punto de indiferencia

$$30 + 10p = 10 + 40p \Rightarrow p = \frac{2}{3}$$

Si $p < 2/3$, conviene A; si $p > 2/3$, conviene B.

Decisión secuencial: cuando se hace el estudio

Contexto

Antes de lanzar un producto, la empresa puede pagar un estudio de mercado. El estudio no revela el mercado real, pero entrega una señal: favorable o desfavorable.

Probabilidades del estudio

A partir de productos similares, la empresa estima:

- ▶ $P(\text{Favorable}) = 0.6$.
- ▶ $P(\text{Desfavorable}) = 0.4$.

Decisiones después de la señal

- ▶ Si la señal es favorable: lanzar = 70; no lanzar = 0.
- ▶ Si la señal es desfavorable: lanzar = -15; no lanzar = 0.

Decisión secuencial: cuando no se hace el estudio

Contexto

Si la empresa no paga el estudio, debe decidir sin observar la señal. Por eso evalúa lanzar usando los dos resultados posibles y sus probabilidades iniciales.

Lanzar sin estudio

$$VE(\text{lanzar}) = 0.6(70) + 0.4(-15)$$

$$VE(\text{lanzar}) = 42 - 6 = \boxed{36}$$

No lanzar

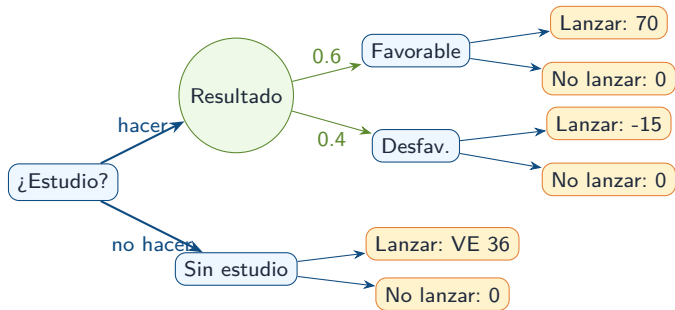
Si no se lanza el producto, no hay ganancia ni pérdida asociada al mercado:

$$VE(\text{no lanzar}) = \boxed{0}$$

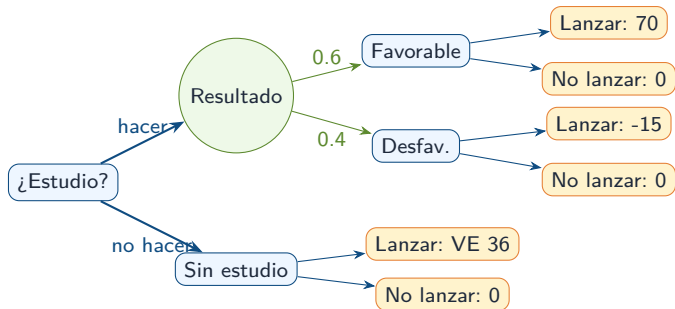
Comparación sin estudio

Sin estudio, la mejor decisión es lanzar, porque $36 > 0$.

Estudio de mercado: árbol con probabilidades y pagos

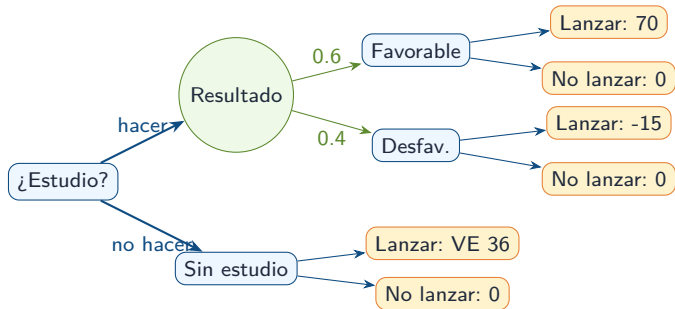


Estudio de mercado: árbol con probabilidades y pagos



$$VE(\text{hacer estudio}) = 0.6 \max(70, 0) + 0.4 \max(-15, 0) = 42$$
$$VE(\text{no hacer estudio}) = \max(36, 0) = 36$$

Estudio de mercado: árbol con probabilidades y pagos



$$VE(\text{hacer estudio}) = 0.6 \max(70, 0) + 0.4 \max(-15, 0) = 42$$

$$VE(\text{no hacer estudio}) = \max(36, 0) = 36$$

Decisión

Con estos valores, conviene hacer el estudio, porque 42 es mayor que 36. Si el estudio tuviera costo, este debería restarse al 42.

Valor de la información perfecta: concepto

Pregunta

¿Cuánto valdría conocer con certeza el estado real antes de tomar la decisión?

1. Calcular el mejor valor esperado sin información perfecta.
2. Calcular el valor esperado si se pudiera elegir la mejor alternativa para cada estado.
3. Restar ambos valores.

Valor de la información perfecta: concepto

Pregunta

¿Cuánto valdría conocer con certeza el estado real antes de tomar la decisión?

1. Calcular el mejor valor esperado sin información perfecta.
2. Calcular el valor esperado si se pudiera elegir la mejor alternativa para cada estado.
3. Restar ambos valores.

Valor de la información perfecta: concepto

Pregunta

¿Cuánto valdría conocer con certeza el estado real antes de tomar la decisión?

1. Calcular el mejor valor esperado sin información perfecta.
2. Calcular el valor esperado si se pudiera elegir la mejor alternativa para cada estado.
3. Restar ambos valores.

$$VEIP = VE_{\text{con información perfecta}} - VE_{\text{sin información perfecta}}$$

Valor de la información perfecta: concepto

Pregunta

¿Cuánto valdría conocer con certeza el estado real antes de tomar la decisión?

1. Calcular el mejor valor esperado sin información perfecta.
2. Calcular el valor esperado si se pudiera elegir la mejor alternativa para cada estado.
3. Restar ambos valores.

$$VEIP = VE_{\text{con información perfecta}} - VE_{\text{sin información perfecta}}$$

Interpretación

El VEIP es un límite superior: no debería pagarse más que ese valor por información perfecta.

VEIP ejemplo 1: agricultor

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Cultivo A	30	40
Cultivo B	10	50

Sin información perfecta

Mejor VEM disponible: 35, correspondiente al **cultivo A**.

VEIP ejemplo 1: agricultor

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Cultivo A	30	40
Cultivo B	10	50

Sin información perfecta

Mejor VEM disponible: 35, correspondiente al **cultivo A**.

VEIP ejemplo 1: agricultor

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Cultivo A	30	40
Cultivo B	10	50

Sin información perfecta

Mejor VEM disponible: 35, correspondiente al **cultivo A**.

VEIP ejemplo 1: agricultor

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Cultivo A	30	40
Cultivo B	10	50

Sin información perfecta

Mejor VEM disponible: 35, correspondiente al **cultivo A**.

$$VE_{IP} = 0.5(30) + 0.5(50) = 40$$

VEIP ejemplo 1: agricultor

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Cultivo A	30	40
Cultivo B	10	50

Sin información perfecta

Mejor VEM disponible: 35, correspondiente al **cultivo A**.

$$VE_{IP} = 0.5(30) + 0.5(50) = 40$$

$$VEIP = 40 - 35 = \boxed{5}$$

VEIP ejemplo 1: agricultor

	Poca lluvia	Mucha lluvia
Cultivo A	30	40
Cultivo B	10	50

Sin información perfecta

Mejor VEM disponible: 35, correspondiente al **cultivo A**.

$$VE_{IP} = 0.5(30) + 0.5(50) = 40$$

$$VEIP = 40 - 35 = \boxed{5}$$

Lectura

Como máximo tendría sentido pagar 5 unidades por conocer con certeza si lloverá o no antes de decidir.

VEIP ejemplo 2: lanzamiento de producto

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Sin información perfecta

La mejor alternativa por VEM es **agresiva**:
57.50.

VEIP ejemplo 2: lanzamiento de producto

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Sin información perfecta

La mejor alternativa por VEM es **agresiva**:
57.50.

VEIP ejemplo 2: lanzamiento de producto

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Sin información perfecta

La mejor alternativa por VEM es **agresiva**:
57.50.

VEIP ejemplo 2: lanzamiento de producto

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Sin información perfecta

La mejor alternativa por VEM es **agresiva**:
57.50.

VEIP ejemplo 2: lanzamiento de producto

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Sin información perfecta

La mejor alternativa por VEM es **agresiva**: 57.50.

VEIP ejemplo 2: lanzamiento de producto

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Sin información perfecta

La mejor alternativa por VEM es **agresiva**: 57.50.

$$\begin{aligned}VE_{IP} &= 0.15(30) + 0.30(45) \\&\quad + 0.35(80) + 0.20(110) \\&= \boxed{68.00}\end{aligned}$$

VEIP ejemplo 2: lanzamiento de producto

Estrategia	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	30	35	40	45
Equilibrada	20	45	65	75
Agresiva	-10	30	80	110

Sin información perfecta

La mejor alternativa por VEM es **agresiva**: 57.50.

$$\begin{aligned}VE_{IP} &= 0.15(30) + 0.30(45) \\&\quad + 0.35(80) + 0.20(110) \\&= \boxed{68.00}\end{aligned}$$

$$VEIP = 68.00 - 57.50 = \boxed{10.50}$$

VEIP ejemplo 3: capacidad hospitalaria

Plan	Baja	Normal	Alta
Básico	70	55	20
Reforzado	58	72	60
Flexible	62	68	52
Externo	50	64	65

Sin información perfecta

Probabilidades: baja 0.25, normal 0.45, alta 0.30.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **plan reforzado**: 64.90.

VEIP ejemplo 3: capacidad hospitalaria

Plan	Baja	Normal	Alta
Básico	70	55	20
Reforzado	58	72	60
Flexible	62	68	52
Externo	50	64	65

Sin información perfecta

Probabilidades: baja 0.25, normal 0.45, alta 0.30.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **plan reforzado**: 64.90.

VEIP ejemplo 3: capacidad hospitalaria

Plan	Baja	Normal	Alta
Básico	70	55	20
Reforzado	58	72	60
Flexible	62	68	52
Externo	50	64	65

Sin información perfecta

Probabilidades: baja 0.25, normal 0.45, alta 0.30.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **plan reforzado**: 64.90.

VEIP ejemplo 3: capacidad hospitalaria

Plan	Baja	Normal	Alta
Básico	70	55	20
Reforzado	58	72	60
Flexible	62	68	52
Externo	50	64	65

Sin información perfecta

Probabilidades: baja 0.25, normal 0.45, alta 0.30.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **plan reforzado**: 64.90.

VEIP ejemplo 3: capacidad hospitalaria

Plan	Baja	Normal	Alta
Básico	70	55	20
Reforzado	58	72	60
Flexible	62	68	52
Externo	50	64	65

Sin información perfecta

Probabilidades: baja 0.25, normal 0.45, alta 0.30.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **plan reforzado**: 64.90.

$$\begin{aligned}VE_{IP} &= 0.25(70) + 0.45(72) + 0.30(65) \\ &= 69.40\end{aligned}$$

VEIP ejemplo 3: capacidad hospitalaria

Plan	Baja	Normal	Alta
Básico	70	55	20
Reforzado	58	72	60
Flexible	62	68	52
Externo	50	64	65

Sin información perfecta

Probabilidades: baja 0.25, normal 0.45, alta 0.30.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **plan reforzado**: 64.90.

$$\begin{aligned}VE_{IP} &= 0.25(70) + 0.45(72) + 0.30(65) \\ &= 69.40\end{aligned}$$

$$VEIP = 69.40 - 64.90 = \boxed{4.50}$$

VEIP ejemplo 4: inventario estacional

Contexto

Una tienda decide cuántas unidades pedir antes de conocer la demanda. El pago recoge utilidad neta después de costos de excedente o faltantes.

Pedido	Baja	Media	Alta	Muy alta
Conservador	45	48	50	52
Moderado	35	60	68	70
Alto	10	55	80	88
Muy alto	-5	35	70	105

Sin información perfecta

Probabilidades: 0.20, 0.35, 0.30, 0.15.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **pedido moderado**: 58.90.

VEIP ejemplo 4: inventario estacional

Contexto

Una tienda decide cuántas unidades pedir antes de conocer la demanda. El pago recoge utilidad neta después de costos de excedente o faltantes.

Pedido	Baja	Media	Alta	Muy alta
Conservador	45	48	50	52
Moderado	35	60	68	70
Alto	10	55	80	88
Muy alto	-5	35	70	105

Sin información perfecta

Probabilidades: 0.20, 0.35, 0.30, 0.15.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **pedido moderado**: 58.90.

VEIP ejemplo 4: inventario estacional

Contexto

Una tienda decide cuántas unidades pedir antes de conocer la demanda. El pago recoge utilidad neta después de costos de excedente o faltantes.

Pedido	Baja	Media	Alta	Muy alta
Conservador	45	48	50	52
Moderado	35	60	68	70
Alto	10	55	80	88
Muy alto	-5	35	70	105

Sin información perfecta

Probabilidades: 0.20, 0.35, 0.30, 0.15.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **pedido moderado**: 58.90.

VEIP ejemplo 4: inventario estacional

Contexto

Una tienda decide cuántas unidades pedir antes de conocer la demanda. El pago recoge utilidad neta después de costos de excedente o faltantes.

Pedido	Baja	Media	Alta	Muy alta
Conservador	45	48	50	52
Moderado	35	60	68	70
Alto	10	55	80	88
Muy alto	-5	35	70	105

Sin información perfecta

Probabilidades: 0.20, 0.35, 0.30, 0.15.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **pedido moderado**: 58.90.

VEIP ejemplo 4: inventario estacional

Contexto

Una tienda decide cuántas unidades pedir antes de conocer la demanda. El pago recoge utilidad neta después de costos de excedente o faltantes.

Pedido	Baja	Media	Alta	Muy alta
Conservador	45	48	50	52
Moderado	35	60	68	70
Alto	10	55	80	88
Muy alto	-5	35	70	105

Sin información perfecta

Probabilidades: 0.20, 0.35, 0.30, 0.15.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **pedido moderado**: 58.90.

VEIP ejemplo 4: inventario estacional

Contexto

Una tienda decide cuántas unidades pedir antes de conocer la demanda. El pago recoge utilidad neta después de costos de excedente o faltantes.

Pedido	Baja	Media	Alta	Muy alta
Conservador	45	48	50	52
Moderado	35	60	68	70
Alto	10	55	80	88
Muy alto	-5	35	70	105

Sin información perfecta

Probabilidades: 0.20, 0.35, 0.30, 0.15.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **pedido moderado**: 58.90.

$$\begin{aligned}VE_{IP} &= 0.20(45) + 0.35(60) \\&\quad + 0.30(80) + 0.15(105) \\&= \boxed{69.75}\end{aligned}$$

VEIP ejemplo 4: inventario estacional

Contexto

Una tienda decide cuántas unidades pedir antes de conocer la demanda. El pago recoge utilidad neta después de costos de excedente o faltantes.

Pedido	Baja	Media	Alta	Muy alta
Conservador	45	48	50	52
Moderado	35	60	68	70
Alto	10	55	80	88
Muy alto	-5	35	70	105

Sin información perfecta

Probabilidades: 0.20, 0.35, 0.30, 0.15.

El mejor VEM sin información perfecta corresponde al **pedido moderado**: 58.90.

$$\begin{aligned}VE_{IP} &= 0.20(45) + 0.35(60) \\&\quad + 0.30(80) + 0.15(105) \\&= \boxed{69.75}\end{aligned}$$

$$VEIP = 69.75 - 58.90 = \boxed{10.85}$$

Código base en R: VEIP

```
# filas = estados, columnas = alternativas
# prob contiene las probabilidades de los estados
vem <- as.numeric(prob %*% pagos)
mejor_sin_info <- max(vem)

# Si el estado se conociera, se escogeria el mejor pago por fila
mejor_por_estado <- apply(pagos, 1, max)
ve_con_info <- sum(prob * mejor_por_estado)

veip <- ve_con_info - mejor_sin_info
veip
```

Limitaciones del valor esperado

Lo que sí aporta

- ▶ Integra pagos y probabilidades.
- ▶ Permite comparar alternativas.
- ▶ Funciona bien en decisiones repetibles.

Lo que no garantiza

- ▶ No elimina el riesgo.
- ▶ No describe la actitud frente a la pérdida.
- ▶ No muestra por sí solo la dispersión de resultados.

Mensaje final

Una decisión con mayor VEM puede no ser aceptable para un decisor muy averso al riesgo si implica pérdidas extremas.

Lo que debe quedar claro

1. Las decisiones se organizan mediante alternativas, estados y pagos.
2. Sin probabilidades, el criterio elegido condiciona la decisión.
3. Con probabilidades, el valor esperado permite comparar alternativas.
4. Los árboles permiten representar decisiones y eventos inciertos de forma secuencial.
5. El rollback resuelve el árbol desde los resultados finales hasta la decisión inicial.
6. El VEIP estima el máximo valor racional de conocer perfectamente el estado futuro.